

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 2

RECUEIL DE 60 QUESTIONS-RÉPONSES ÉVALUATIVES : ISOMÉTRIES DU PLAN

Q1 : Qu'est-ce qu'une isométrie du plan ?

R : C'est une application bijective du plan dans lui-même qui conserve les distances. Si M et N ont pour images M' et N' , alors $M'N' = MN$.

Q2 : Citez quatre propriétés de conservation par une isométrie.

R : Une isométrie conserve l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité, les milieux (et les barycentres) et l'aire.

Q3 : Quel type d'angle une isométrie conserve-t-elle toujours ?

R : Une isométrie conserve toujours la mesure des angles non orientés. Les angles orientés peuvent être inversés (antidépacement).

Q4 : L'image d'un cercle de centre O et de rayon R par une isométrie est-elle modifiée ?

R : Non, son image est un cercle de même rayon R , et son centre est l'image de O .

Q5 : Qu'appelle-t-on un point fixe pour une application f ?

R : C'est un point M du plan tel que $f(M) = M$. L'ensemble de ces points est noté $\text{Fix}(f)$.

Q6 : Quelle est la seule isométrie du plan possédant trois points fixes non alignés ?

R : C'est l'identité du plan (l'application qui laisse tous les points fixes).

Q7 : Si une isométrie f possède deux points fixes distincts A et B , quelles sont les natures possibles de f ?

R : Soit f est l'identité, soit f est la réflexion d'axe (AB) .

Q8 : Qu'est-ce qu'une symétrie centrale ?

R : C'est la rotation d'angle π autour d'un centre I . C'est un déplacement avec un unique point fixe I .

Q9 : La translation conserve-t-elle l'orientation du plan ?

R : Oui, c'est un déplacement (isométrie directe), elle conserve donc les angles orientés de vecteurs.

Q10 : Quel est l'ensemble des points fixes d'une translation de vecteur non nul ?

R : C'est l'ensemble vide (aucun point n'est fixe).

Q11 : Quelle est la définition d'un déplacement ?

R : C'est une isométrie qui conserve les angles orientés de vecteurs : $(f(u), f(v)) = (u, v) [2\pi]$.

Q12 : Quelle est la définition d'un antidépacement ?

R : C'est une isométrie qui inverse les angles orientés de vecteurs : $(f(u), f(v)) = -(u, v) [2\pi]$.

Q13 : Quelle est la nature de la composée de deux antidéplacements ?

R : C'est un déplacement (conservation des angles car deux inversions successives s'annulent).

Q14 : Quelle est la nature de la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement ?

R : C'est un antidéplacement (une seule inversion des angles orientés).

Q15 : Citez tous les types possibles de déplacements du plan.

R : Les translations (dont l'identité) et les rotations.

Q16 : Citez tous les types possibles d'antidéplacements du plan.

R : Les réflexions (symétries axiales) et les symétries glissées.

Q17 : Quel est l'ensemble des points fixes d'une rotation d'angle non nul ?

R : C'est le singleton $\{O\}$, où O est le centre de la rotation.

Q18 : Quel est l'ensemble des points fixes d'une réflexion axiale S_D ?

R : C'est la droite D (l'axe de la réflexion).

Q19 : La symétrie centrale est-elle un déplacement ou un antidéplacement ?

R : C'est un déplacement (rotation d'angle π , qui conserve donc les angles orientés).

Q20 : Quelle est la nature de la réciproque d'un antidéplacement ?

R : C'est un antidéplacement.

Q21 : Quel est le résultat de la composée de deux réflexions d'axes parallèles D_1 et D_2 ?

R : C'est une translation de vecteur orthogonal aux axes, de norme égale à deux fois la distance entre les droites.

Q22 : Quel est le résultat de la composée de deux réflexions d'axes sécants en O ?

R : C'est une rotation de centre O et d'angle égal au double de l'angle orienté entre les axes (D_1, D_2).

Q23 : $S_{D_2} \circ S_{D_1}$ est-il égal à $S_{D_1} \circ S_{D_2}$ en général ?

R : Non, la composition n'est pas commutative. Elle ne l'est que si les droites sont perpendiculaires ou confondues.

Q24 : Qu'est-ce qu'une symétrie glissée ?

R : C'est la composée d'une réflexion d'axe D et d'une translation de vecteur u , avec u parallèle à D .

Q25 : La composée $t_u \circ S_D$ commute-t-elle toujours ?

R : Elle commute si et seulement si le vecteur u est colinéaire à la droite D .

Q26 : Quel est l'ensemble des points fixes d'une symétrie glissée de vecteur non nul ?

R : C'est l'ensemble vide (aucun point fixe).

Q27 : Si f est une symétrie glissée de vecteur u et d'axe D , qu'est-ce que $f \circ f$?

R : C'est la translation de vecteur $2 \cdot u$.

Q28 : Comment détermine-t-on l'axe D d'une symétrie glissée f ?

R : Pour tout point M , le milieu de $[M, f(M)]$ appartient à l'axe D . D est donc la droite passant par ces milieux.

Q29 : Si $f = t_u \circ S_D$ est une symétrie glissée, quelle est l'image de l'axe D par f ?

R : L'image de D par f est D elle-même, globalement invariante par glissement.

Q30 : Quelle est l'image du vecteur u par la partie réflexion S_D d'une symétrie glissée ?

R : Comme u est parallèle à D , $S_D(u) = u$ (le vecteur est invariant).

Q31 : Si une isométrie n'a aucun point fixe, quelles sont ses natures possibles ?

R : Une translation (déplacement) ou une symétrie glissée (antidéplacement).

Q32 : Si une isométrie f a un unique point fixe O , quelle est sa nature ?

R : C'est une rotation de centre O et d'angle non nul.

Q33 : Si une isométrie f a une droite entière D de points fixes, quelle est sa nature ?

R : C'est la réflexion d'axe D (S_D).

Q34 : Comment prouver qu'une isométrie f est l'identité ?

R : En montrant qu'elle possède trois points fixes non alignés.

Q35 : Qu'est-ce que la décomposition canonique d'une symétrie glissée ?

R : C'est son écriture unique sous la forme $f = t_u \circ S_D = S_D \circ t_u$ avec u parallèle à D .

Q36 : Comment justifier que la composée d'une rotation $R(A, a)$ et $R(B, -a)$ est une translation ?

R : La somme des angles est nulle ($a + (-a) = 0$), donc la composée est un déplacement d'angle nul, ce qui définit une translation.

Q37 : Quelle est la composée de trois réflexions d'axes parallèles ?

R : C'est une réflexion d'axe parallèle aux trois autres droites.

Q38 : Qu'est-ce que la conservation du milieu implique pour les segments par une isométrie ?

R : L'image du milieu d'un segment $[AB]$ est le milieu du segment image $[A'B']$.

Q39 : Si A, B, C sont trois points distincts tels que $f(A)=A$, $f(B)=B$, $f(C)=C$, qu'en conclut-on ?

R : Si A, B, C ne sont pas alignés, f est l'identité. S'ils sont alignés, f est soit l'identité, soit la réflexion d'axe (AB) .

Q40 : Que vaut S_D o S_D pour n'importe quel axe D ?

R : L'identité du plan (la réflexion est sa propre réciproque : involutive).

Q41 : Comment s'écrit vectoriellement une rotation $R(O, \theta)$?

R : Pour tout point M d'image M' : $OM' = OM$ et l'angle orienté $(OM, OM') = \theta \pmod{2\pi}$.

Q42 : Quel est le rapport d'aire entre une figure et son image par une isométrie ?

R : Le rapport est de 1, car toute isométrie conserve strictement les aires.

Q43 : Une isométrie conserve-t-elle le produit scalaire ?

R : Oui, la conservation des distances et des angles garantit la conservation du produit scalaire de deux vecteurs : $f(u) \cdot f(v) = u \cdot v$.

Q44 : Si f est une symétrie glissée, f est-elle bijective ?

R : Oui, toute isométrie du plan est une application bijective.

Q45 : Quel est l'antécédent de l'origine par une translation t_u ?

R : C'est le point M tel que $OM = -u$.

Q46 : Quelle est la nature de la composée de deux symétries centrales S_A o S_B ?

R : C'est une translation de vecteur $2 \cdot BA$.

Q47 : Si f est un antidéplacement et $f(A)=B$, $f(B)=A$, que peut-on dire du milieu I de $[AB]$?

R : Le point I est fixe par f car $f(I)$ est le milieu de $[f(A)f(B)] = [BA] = [AB]$, donc $f(I) = I$. f possède au moins un point fixe.

Q48 : Dans le cas précédent ($f(A)=B$ et $f(B)=A$), quelle est la nature exacte de f ?

R : Comme f est un antidéplacement avec un point fixe I , f est obligatoirement une réflexion d'axe D passant par I (D est la médiatrice de $[AB]$).

Q49 : Quelle est la composée d'une translation t_u et d'une réflexion S_D si le vecteur u est ORTHOGONAL à D ?

R : C'est une réflexion d'axe D' parallèle à D , situé à une distance $\|u\|/2$ de D .

Q50 : Quelle est la nature de la composée d'une rotation R et d'une translation ?

R : C'est une rotation de même angle que la rotation d'origine, mais de centre différent.

Q51 : Si $f \circ f = Id$ et $f \neq Id$, quelles sont les natures possibles de f ?

R : Une symétrie centrale (rotation d'angle π) ou une réflexion axiale (S_D).

Q52 : Que peut-on dire de la composée de deux rotations de centres différents et d'angles inverses, $R(A, \alpha)$ o $R(B, -\alpha)$?

R : C'est une translation pure de vecteur non nul (l'angle de la composée est nul).

Q53 : Si f est un antidéplacement sans point fixe, comment montre-t-on que c'est une symétrie glissée ?

R : Par classification des isométries : les seuls antidéplacements sont les réflexions (qui ont une droite fixe) et les symétries glissées (sans point fixe).

Q54 : Comment caractérise-t-on le vecteur d'une symétrie glissée f ?

R : Le vecteur u est défini par $f^2 = t_{2u}$. C'est la moitié du vecteur de la translation $f \circ f$.

Q55 : Comment démontre-t-on qu'une droite D est globalement invariante par une application ?

R : En prouvant que pour tout point M de D , $f(M)$ appartient à D ($f(D) = D$).

Q56 : Quelle est la différence entre un point fixe et une droite globalement invariante ?

R : Un point fixe vérifie $f(M) = M$. Une droite invariante vérifie $f(D) = D$ (ses points se déplacent sur D , ils ne sont pas forcément fixes).

Q57 : Quel est l'effet d'un déplacement sur l'orientation d'un triangle ABC ?

R : Il conserve son sens de rotation (si ABC est direct, son image $A'B'C'$ reste directe).

Q58 : Quel est l'effet d'un antidéplacement sur l'orientation d'un triangle ABC ?

R : Il inverse son sens de rotation (si ABC est direct, son image $A'B'C'$ devient indirecte).

Q59 : Si f est une rotation d'angle non nul, existe-t-il des droites invariantes ?

R : Non, aucune droite n'est invariante par une rotation d'angle non nul (sauf si l'angle vaut π , alors toute droite passant par le centre de symétrie est invariante).

Q60 : Pourquoi le cours sur les isométries est-il crucial pour la géométrie du Bac ?

R : Parce qu'il permet de résoudre d'un seul coup des problèmes complexes de configurations, de constructions et d'alignements par de simples arguments de transformations.